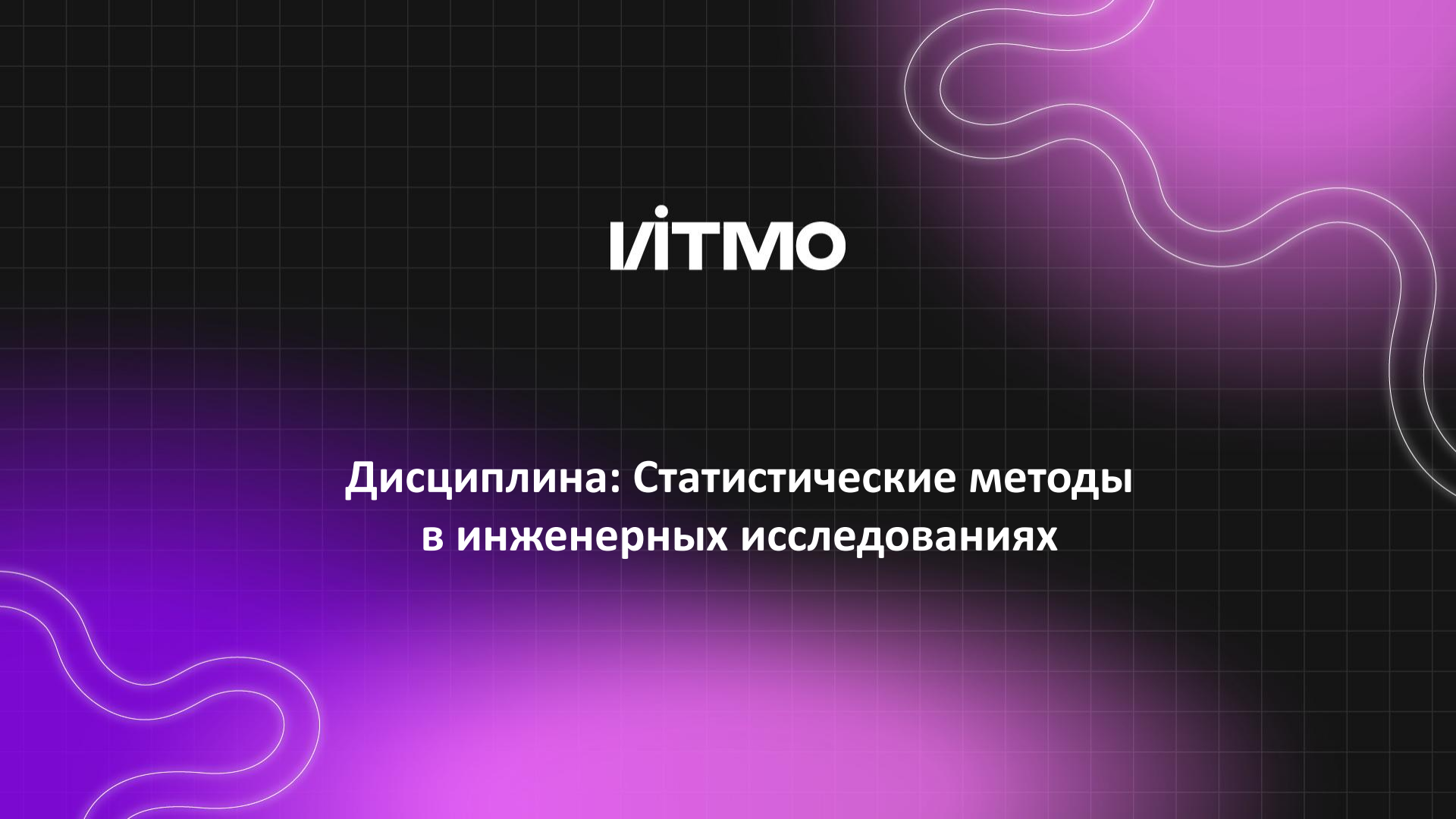




ІТМО

**Дисциплина: Статистические методы
в инженерных исследованиях**

Структура дисциплины

«Статистические методы в инженерных исследованиях»

1. Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.
 - 1.1 Эксперимент как предмет исследования.
 - 1.2 Основные положения теории планирования эксперимента.
2. Первичная обработка экспериментальных данных.
 - 2.1 Параметры эмпирических распределений.
 - 2.2 Статистические гипотезы. Определение грубых погрешностей.
 - 2.3 Сравнение двух рядов наблюдений.
 - 2.4 Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.
 - 2.5 Оценка погрешностей результатов наблюдений.
3. Обработка результатов пассивного эксперимента.
 - 3.1 Виды связей между рядами наблюдений.
 - 3.2 Определение коэффициентов уравнения регрессии.
 - 3.3 Характеристики связей между случайными величинами.
 - 3.4 Основные положения регрессионного анализа.
 - 3.5 Линейная множественная регрессия. Нелинейная регрессия.
4. Методы планирования эксперимента.
 - 4.1 Планирование первого порядка.
 - 4.2 Планирование второго порядка.
 - 4.3 Планирование экстремальных экспериментов.
 - 4.4 Современные проблемы теории планирования и обработки результатов эксперимента.





Раздел 3.

Обработка результатов пассивного эксперимента.

Учебные вопросы:

1. Линейная множественная регрессия.
2. Нелинейная регрессия.

Вопрос 1. Линейная множественная регрессия

Результат исследования множественной регрессии – матрица наблюдений.



$$\begin{pmatrix} y_1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1k} \\ y_2 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2j} & \dots & x_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_i & x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{ik} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_n & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nj} & \dots & x_{nk} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

n – число опытов;

k – число факторов;

x_{ij} – значение j -го фактора при i -м опыте;

y_i – значение выходного параметра для i -го опыта.



$$\hat{y} = b_0 + \sum_{j=1}^k b_j x_j, \quad (2)$$



$$\Phi = \sum_i^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_i^n [y_i - (b_0 + b_1 x_{i1} + \dots + b_j x_{ij} + \dots + b_k x_{ik})]^2 \rightarrow \min_{b_j}. \quad (3)$$

Оценка тесноты связи

- ✓ Используется коэффициент корреляции R;
- ✓ Расчет начинается с вычисления парных коэффициентов корреляции:



1. r_{yx_j} - коэффициенты, определяющие тесноту связи между функцией отклика $\hat{y}$ и одним из факторов x_j
2. $r_{x_j x_u}$ - коэффициенты, показывающие тесноту связи между одним из факторов x_j и фактором x_u ($j, u = 1 \div k$).

$$\begin{vmatrix} 1 & r_{yx_1} & r_{yx_2} & \dots & r_{yx_j} & \dots & r_{yx_k} \\ r_{x_1 y} & 1 & r_{x_1 x_2} & \dots & r_{x_1 x_j} & \dots & r_{x_1 x_k} \\ r_{x_2 y} & r_{x_2 x_1} & 1 & \dots & r_{x_2 x_j} & \dots & r_{x_2 x_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{x_j y} & r_{x_j x_1} & r_{x_j x_2} & \dots & 1 & \dots & r_{x_j x_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{x_k y} & r_{x_k x_1} & r_{x_k x_2} & \dots & r_{x_k x_j} & \dots & 1 \end{vmatrix} \quad (4)$$

- ✓ Формула для вычисления частных коэффициентов корреляции имеет вид:

$$r_{yx_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_k} = D_{1j} / \sqrt{D_{11} \cdot D_{jj}}, \quad (5)$$

где D_{1j} - определитель матрицы, образованной из (4) вычеркиванием 1-й строки и j-го столбца.
Аналогично - D_{11}, D_{jj} .

- ✓ Значимость и доверительный интервал – аналогично парной корреляции, число степеней свободы:

$$m = n - k^* - 2 \quad (6)$$

где $k^* = k - 1$ – порядок частного коэффициента парной корреляции.

- ✓ Вычисление множественной корреляции $R_{yx_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_k} = \sqrt{1 - D \div D_{11}}, \quad (7)$

где D – определитель матрицы (4).

Значимость критерия множественной корреляции R

Проверяется

✓ по критерию Стьюдента:

$$t = \frac{R}{\bar{S}_R} \geq t_{\alpha;m}; \quad m = n - k - 1, \quad (8)$$

где $\bar{S}_R$ - среднеквадратическая погрешность коэффициента множественной корреляции:

$$\bar{S}_R = (1 - R^2) \sqrt{n - k - 1}. \quad (9)$$

✓ по критерию Фишера:

$$F = \frac{R^2(n - k - 1)}{(1 - R^2)k}. \quad (10)$$

Возможные причины небольшого значения коэффициента корреляции

- ✓ Ряд существенных факторов не учтен, и следует включить в рассмотрение дополнительно эти существенные входные параметры.
- ✓ Линейное уравнение плохо аппроксимирует в действительности нелинейную зависимость $\hat{y} = f(x_1, \dots, x_k)$, и следует определить коэффициенты уже нелинейного уравнения регрессии методами регрессионного анализа.
- ✓ Рабочий диапазон рассматриваемых факторов находится в районе экстремума функции отклика – в этом случае следует расширить диапазон изменения входных переменных, а также перейти к нелинейной математической модели объекта.

Вопрос 2. Нелинейная регрессия

$$\hat{y} = b'_0 + b'_1 \cdot x' \quad (11)$$

Таблица 1. 
Функции и линеаризующие преобразования

№ п/п	Функция	Линеаризующие преобразования			
		Преобразование переменных		Выражения для величин b_0 и b_1	
		y'	x'	b'_0	b'_1
1	$y = b_0 + b_1 / x$	y	$1/x$	b_0	b_1
2	$y = 1/(b_0 + b_1 x)$	$1/y$	x	b_0	b_1
3	$y = x/(b_0 + b_1 x)$	x/y	x	b_0	b_1
4	$y = b_0 b_1^x$	$\lg(y)$	x	$\lg(b_0)$	$\lg(b_1)$
5	$y = b_0 \cdot e^{b_1 x}$	$\ln(y)$	x	$\ln(b_0)$	b_1
6	$y = 1/(b_0 + b_1 e^{-x})$	$1/y$	e^{-x}	b_0	b_1
7	$y = b_0 x^{b_1}$	$\lg(y)$	$\lg(x)$	$\lg(b_0)$	b_1
8	$y = b_0 + b_1 \lg(x)$	y	$\lg(x)$	b_0	b_1
9	$y = b_0 / (b_1 + x)$	$1/y$	x	b_1/b_0	$1/b_0$
10	$y = b_0 x / (b_1 + x)$	$1/y$	$1/x$	b_1/b_0	$1/b_0$
11	$y = b_0 e^{b_1 / x}$	$\ln(y)$	$1/x$	$\ln(b_0)$	b_1
12	$y = b_0 + b_1 x^n$	y	x^n	b_0	b_1



Раздел 4. Методы планирования эксперимента.

Учебные вопросы:

1. Основные понятия и определения.
2. Планирование первого порядка.

Вопрос 1. Основные понятия и определения

- ✓ Истинный вид функции отклика $y = f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k)$ до эксперимента чаще всего неизвестен, в связи с чем для математического описания поверхности отклика используют уравнение:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{i,u=1}^k \beta_{iu} x_i x_u + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} x_i^2 + \dots \quad (12)$$

где x_i, x_u - переменные факторы при $i=1, \dots, k; u=1, \dots, k; i \neq u$;

$$\beta_i = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)_0; \beta_{iu} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_u} \right)_0; \beta_{ii} = \left(\frac{\partial^2 f}{2 \partial x_i^2} \right)_0 \quad - \text{коэффициенты.}$$



Разложение
В ряд
Тейлора

- ✓ Далее, по результатам эксперимента, производится обработка данных по методы наименьших квадратов:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i,u=1}^k b_{iu} x_i x_u + \sum_{i=1}^k b_{ii} x_i^2 + \dots \quad (13)$$



Регрессионная
модель

$$b_0 \rightarrow \beta_0, b_i \rightarrow \beta_i, b_{iu} \rightarrow \beta_{iu}, b_{ii} \rightarrow \beta_{ii}. \quad (14)$$

Последовательность активного эксперимента:

1. Разработка схемы проведения исследований, т.е. выполнение планирования эксперимента - построение регрессионной модели процесса, либо определение его оптимальных условий.
2. Осуществление реализации опыта по заранее составленному плану, т.е. осуществление активного эксперимента.
3. Выполнение обработки результатов измерений – процедура выбора условий проведения опытов, их количества, необходимых и достаточных для решения задач с поставленной точностью.

Использование теории планирования эксперимента обеспечивает:

- ✓ минимизацию, т.е. предельное сокращение необходимого числа опытов;
- ✓ одновременное варьирование всех факторов;
- ✓ выбор четкой стратегии, что позволяет принимать обоснованные решения после каждой серии опытов;
- ✓ Минимизацию ошибок эксперимента за счет использования специальных проверок.



Хороший и плохой эксперимент

Таблица 2. Традиционное проведение эксперимента *

Номер опыта	A	B	C	Результат взвешивания
1	-1	-1	-1	y_0
2	+1	-1	-1	y_1
3	-1	+1	-1	y_2
4	-1	-1	+1	y_3

*) Когда образец кладется на весы, в таблице ставится +1, когда он на весах отсутствует, то -1.

$$\sigma_A^2 = \sigma_{y_1}^2 + \sigma_{y_0}^2 = 2\sigma^2, \quad (15)$$

Таблица 3. Планирование эксперимента при взвешивании трех объектов

Номер опыта	A	B	C	Результат взвешивания
1	+1	-1	-1	y_1
2	-1	+1	-1	y_2
3	-1	-1	+1	y_3
4	+1	+1	+1	y_4

$$\begin{aligned} m_A &= \frac{1}{2}(y_1 - y_2 - y_3 + y_4); \\ m_B &= \frac{1}{2}(y_2 - y_1 - y_3 + y_4); \\ m_C &= \frac{1}{2}(y_3 - y_1 - y_2 + y_4). \end{aligned} \quad (16)$$

$$\sigma_A^2 = \frac{1}{4}(\sigma_{y_1}^2 + \sigma_{y_2}^2 + \sigma_{y_3}^2 + \sigma_{y_4}^2) = \sigma^2. \quad (17)$$

$$\sigma_B^2 = \sigma^2, \quad \sigma_C^2 = \sigma^2. \quad (18)$$

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{\substack{i,u=1 \\ i \neq u}}^k b_{iu} x_i x_u + \sum_{\substack{i,j,u=1 \\ i \neq j \neq u}}^k b_{iju} x_i x_j x_u + \dots \quad (19)$$

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i=1}^k b_{ii} x_i^2 + \sum_{\substack{i,u=1 \\ i \neq u}}^k b_{iu} x_i x_u + \dots \quad (20)$$

Нахождение уравнения регрессии методом планирования экспериментов состоит из следующих этапов:

1. выбор основных факторов и их уровней;
2. планирование и проведение собственно эксперимента;
3. определение коэффициентов уравнения регрессии;
4. статистический анализ результатов эксперимента

Вопрос 2. Планирование первого порядка

- ✓ На первой стадии планирования обычно принимают полином первой степени:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \beta_i x_i + \sum_{\substack{i,u=1 \\ i \neq u}}^3 \beta_{iu} x_i x_u + \beta_{123} x_1 x_2 x_3. \quad (21)$$

- ✓ Уравнение регрессии, полученное экспериментально, имеет вид:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^3 b_i x_i + \sum_{\substack{i,u=1 \\ i \neq u}}^3 b_{iu} x_i x_u + b_{123} x_1 x_2 x_3, \quad (22)$$

где $b_0, b_1, \dots, b_{123}$ - оценки для теоретических коэффициентов регрессии, т.е. $b_i \rightarrow \beta_i$, $b_{iu} \rightarrow \beta_{iu}$, $b_{123} \rightarrow \beta_{123}$.

- ✓ Члены вида $x_1 x_2$; $x_2 x_3$ и т.д. – члены, отражающие попарное взаимодействие факторов.
- ✓ Члены вида $x_1 x_2 x_3$ - члены тройного взаимодействия.

Выбор основных факторов и их уровней

- ✓ Для каждого фактора необходимо указать интервал изменения параметров, в пределах которого ставится исследование: $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{i1}, \dots, x_{k0}$.
- ✓ Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных данных масштабы по осям выбираются так, чтобы верхний уровень составлял +1, нижний -1, а основной 0.
- ✓ Для факторов с непрерывной областью определения это достигается с помощью преобразования (кодирования) факторов:

$$X_i = \frac{x_i - x_{i0}}{\Delta x_i}. \quad (23)$$



В теории планирования экспериментов показано, что минимально необходимое число уровней факторов на единицу больше порядка уравнений.

Таблица 4. Полный факторный эксперимент для трех факторов

Номер опыта	План								Результат y_i
	X_0	X_1	X_2	X_3	X_1X_2	X_1X_3	X_2X_3	$X_1X_2X_3$	
1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	y_1
2	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	y_2
3	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	y_3
4	+1	+1	+1	-1	+1	-1	-1	-1	y_4
5	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	y_5
6	+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	y_6
7	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	y_7
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	y_8

- ✓ Полный факторный эксперимент (ПФЭ) – эксперимент, реализующий все возможные неповторяющиеся комбинации уровней независимых факторов.

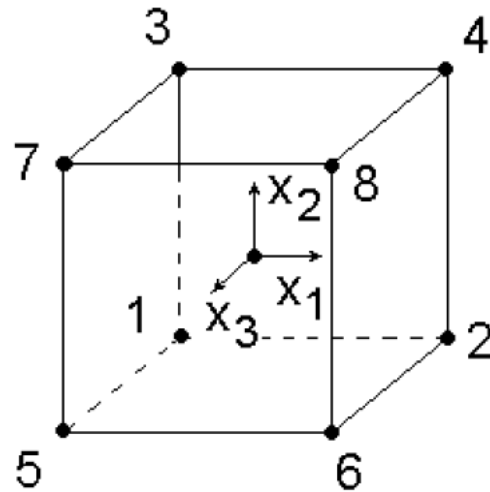


Рисунок 1 – Геометрическое изображение ПФЭ

Свойства матрицы ПФЭ

1. Свойство симметричности: алгебраическая сумма элементов вектор-столбца каждого фактора равна нулю (за исключением столбца, соответствующего свободному члену):

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = 0, \quad (24)$$

2. Свойство нормирования: сумма квадратов элементов каждого столбца равна числу опытов:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij}^2 = n; \quad (25)$$

3. Свойство ортогональности: скалярное произведение всех вектор-столбцов (сумма почленных произведений элементов любых двух вектор-столбцов матрицы) равно нулю:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} X_{uj} = 0, \quad i \neq u. \quad (26)$$

Определение коэффициентов уравнения регрессии

- ✓ Используя свойства ПФЭ для определения коэффициентов уравнения регрессии методом наименьших квадратов:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2.$$

$$\Phi = \sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2 \rightarrow \min_{b_i};$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial b_1} = 2 \sum_{j=1}^n (y_j - b_0 - b_1 X_{1j} - b_2 X_{2j}) X_{1j} = 0; \quad (27)$$

$$\sum_{j=1}^n y_j X_{1j} - b_0 \sum_{j=1}^n X_{1j} - b_1 \sum_{j=1}^n X_{1j}^2 - b_2 \sum_{j=1}^n X_{1j} X_{2j} = 0.$$

- ✓ Используя свойства ПФЭ:

- ✓ симметричности $b_0 \sum x_{1j} = 0;$

- ✓ нормирования $b_1 \sum x_{1j}^2 = n b_1;$

- ✓ ортогональности $b_2 \sum x_{1j} x_{2j} = 0,$

$$b_1 = \frac{\sum_{j=1}^n y_j X_{1j}}{n}; \quad b_2 = \frac{\sum_{j=1}^n y_j X_{2j}}{n}; \quad b_0 = \frac{\sum_{j=1}^n y_j X_{0j}}{n}. \quad (28)$$

- ✓ Построчные (выборочные) дисперсии подсчитываются по формуле:

$$S_j^2 = \frac{\sum_{i=1}^{m^*} (y_{ji} - \bar{y}_j)^2}{m^* - 1}, \quad (29)$$

где $\bar{y}_j = \frac{\sum_{i=1}^{m^*} y_{ji}}{m^*}$ - средний отклик по m^* опытам в точке с номером j .

- ✓ Дисперсия воспроизводимости отклика $S_{\text{восп}}^2$ есть среднеарифметическое дисперсий всех n различных вариантов опытов:

$$S_{\text{восп}}^2 = \frac{\sum_{j=1}^n S_j^2}{n} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{m^*} (y_{ji} - \bar{y}_j)^2}{n(m^* - 1)}. \quad (30)$$

- ✓ Проверка производится с помощью критерия Фишера или Кохрена:



$$S_b^2 = \frac{S_{\text{восп}}^2}{m^* n}, \quad (31)$$

$$S_{a\partial}^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (\bar{y}_j - \hat{y}_j)^2}{n-1}. \quad (32)$$

$$F = \frac{S_{a\partial}^2}{S_{\text{соч}}^2}. \quad (33)$$

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 \quad (34)$$



Для определения коэффициентов необходимо провести 4 опыта, если в ПФЭ 2^3 использовать x_1x_2 в качестве плана для x_3 , тогда матрица планирования эксперимента примет вид дробного факторного эксперимента:

Таблица 5

Номер опыта	План				Результат
	X_0	X_1	X_2	$X_3 = X_1X_2$	
1	+1	-1	-1	+1	y_1
2	+1	+1	-1	-1	y_2
3	+1	-1	+1	-1	y_3
4	+1	+1	+1	+1	y_4

✓ Операция смешивания оценок условно записывается в виде выражений:

$$b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{23}; \quad b_2 \rightarrow \beta_2 + \beta_{13}; \quad b_3 \rightarrow \beta_3 + \beta_{12}, \quad (35)$$

где β – математическое ожидание для соответствующего коэффициента.

Генерирующее соотношение

- ✓ Для определения смешанных коэффициентов: $x_3 = x_1 x_2$ - генерирующее соотношение.
- ✓ Умножим обе части на x_3 :

$$X_3^2 = X_1 X_2 X_3 = 1 \quad \text{т.е.} \quad X_1 X_2 X_3 = 1 \quad (36) \quad - \text{определяющий контраст}$$

- ✓ Умножим поочередно на $x_1 x_2 x_3$:

$$X_1 = X_1^2 X_2 X_3 = X_2 X_3; \quad X_2 = X_1 X_3; \quad X_3 = X_1 X_2. \quad (37)$$

Таблица 6. Планирование ДФЭ

Номер опыта	План				Генерирующие соотношения	
	X_0	X_1	X_2	X_3	$X_4 = X_1 X_2 X_3$	$X_4 = X_1 X_2$
1	+1	-1	-1	-1	-1	+1
2	+1	+1	-1	-1	+1	-1
3	+1	-1	+1	-1	+1	-1
4	+1	+1	+1	-1	-1	+1
5	+1	-1	-1	+1	+1	+1
6	+1	+1	-1	+1	-1	-1
7	+1	-1	+1	+1	-1	-1
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1



$$\begin{aligned}
 X_1 &= X_2 X_3 X_4; b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{234}; \\
 X_2 &= X_1 X_3 X_4; b_2 \rightarrow \beta_2 + \beta_{134}; \\
 X_3 &= X_1 X_2 X_4; b_3 \rightarrow \beta_3 + \beta_{124}; \\
 X_4 &= X_1 X_2 X_3; b_4 \rightarrow \beta_4 + \beta_{123}; \\
 X_1 X_4 &= X_2 X_3; b_{14} \rightarrow \beta_{14} + \beta_{23}; \\
 X_1 X_2 &= X_3 X_4; b_{12} \rightarrow \beta_{12} + \beta_{34}; \\
 X_1 X_3 &= X_2 X_4; b_{13} \rightarrow \beta_{13} + \beta_{24}.
 \end{aligned} \tag{38}$$

$$\begin{aligned}
 X_1 &= X_2 X_4; b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{24}; \\
 X_2 &= X_1 X_4; b_2 \rightarrow \beta_2 + \beta_{14}; \\
 X_3 &= X_1 X_2 X_3 X_4; b_3 \rightarrow \beta_3 + \beta_{1234}; \\
 X_4 &= X_1 X_2; b_4 \rightarrow \beta_4 + \beta_{12}; \\
 X_1 X_3 &= X_2 X_3 X_4; b_{13} \rightarrow \beta_{13} + \beta_{234}; \\
 X_2 X_3 &= X_1 X_3 X_4; b_{23} \rightarrow \beta_{23} + \beta_{134}; \\
 X_3 X_4 &= X_1 X_2 X_3; b_{34} \rightarrow \beta_{34} + \beta_{123}.
 \end{aligned} \tag{39}$$

- 
1. Планы ортогональны, поэтому, поэтому все вычисления просты.
 2. Все коэффициенты определяются независимо один от другого.
 3. Каждый коэффициент определяется по результатам всех n опытов.
 4. Все коэффициенты регрессии определяются с одинаковой дисперсией, т.е. эти планы обладают и свойством ротатабельности.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY